SÈRIE 2

Criteris generals d'avaluació i qualificació

1. *Les respostes s'han d'ajustar a l'enunciat de la pregunta. Es valorarà sobretot que l'alumnat demostri que té clars els conceptes de caràcter físic sobre els quals tracta cada pregunta.*
2. *Es tindrà en compte la claredat en l'exposició dels conceptes, dels processos, dels passos a seguir, de les hipòtesis, l'ordre lògic, l'ús correcte dels termes científics i la conceptualització segons l'enunciat.*
3. *En les respostes cal que l'alumnat mostri una adequada capacitat de comprensió de les qüestions plantejades i organitzi de forma lògica la resposta, tot analitzant i utilitzant les variables en joc. També es valorarà el grau de pertinença de la resposta, el que l'alumnat diu i les mancances manifestes sobre el tema en qüestió.*
4. *Les respostes s'han de raonar i justificar. Un resultat erroni amb un raonament correcte es valorarà. Una resposta correcta sense raonament ni justificació es pot valorar amb un 0.*
5. *Un error no s'ha de penalitzar dues vegades en el mateix problema. Si un apartat necessita un resultat anterior, i aquest és erroni, cal valorar la resposta independentment del seu valor numèric, i tenir en compte el procediment de resolució.*
6. *Si la resolució presentada a l'examen és diferent però correcta i està d'acord amb els requeriments de l'enunciat, s'ha d'avaluar positivament encara que no coincideixi amb la resolució donada a la pauta de correcció*
7. *Un o més errors d'unitats o no posar-les (resultats intermedis i finals) en un problema es penalitzaran amb 0,25 punts en aquest problema.*
8. *Cal resoldre els exercicis fins al final i no es poden deixar indicades les operacions.*
9. *Cal fer la substitució numèrica en les expressions que s'utilitzen per resoldre les preguntes.*
10. *Un o més resultat amb un nombre molt elevat de xifres significatives (6 xifres significatives) o amb només una xifra significativa es penalitzarà amb 0,1p en aquest problema..*

EXERCICI 1

a)

0,5 p Segons la llei de la gravitació universal, el mòdul de la força sobre el satèl·lit per l'atracció de la Terra és:

$$F = G\,\frac{m_s M_T}{r^2}$$

La segona llei de Newton estableix que: $\vec{F} = m_s\vec{a}$

D'altra banda, considerant que el satèl·lit descriu un moviment circular uniforme al voltant de la Terra, la seva acceleració és l'acceleració centrípeta: $a = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r$.

Com que sobre el satèl·lit només actua la força de la gravetat:

$$G\,\frac{m_s M_T}{r^2} = \frac{m_s v^2}{r} \Rightarrow v = \sqrt{G\,\frac{M_T}{r}}$$

0,25 p El radi $r = R_T + h = (6370 + 550)\,\text{km} = 6{,}92 \times 10^6\,\text{m}$.

Utilitzant l'expressió, obtenim el valor de la velocitat orbital per al satèl·lit:

$$v = \sqrt{G\,\frac{M_T}{r}} = \sqrt{6{,}67 \times 10^{-11}\,\frac{5{,}98\cdot 10^{24}}{6{,}92\cdot 10^6}} = 7{,}59 \times 10^3\ \text{m/s}$$

0,5 p El nombre de voltes al voltant de la Terra que fa el satèl·lit durant un dia. Hem de comparar els dos temps.

El període del satèl·lit: $T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi\ 6{,}92\cdot 10^6}{7{,}59\cdot 10^3} = 5{,}73 \times 10^3\ \text{s}$

I un dia amb segons: $t_{dia} = 24\,\text{h}\,\frac{3600\ \text{s}}{1\text{h}} = 8{,}64 \times 10^4\ \text{s}$

I el nombre de voltes : $n_{\frac{voltes}{dia}} = \frac{t_{dia}}{T} = \frac{86{,}4\times 10^3}{5{,}73\times 10^3} = 15{,}1\ \text{voltes}$

b)

0,75 p L'energia mecànica és la suma de l'energia cinètica i potencial:

$$E_m = E_c + E_p = \frac{1}{2}m_s v^2 - G\,\frac{m_s M_T}{r} = \frac{1}{2}m_s G\,\frac{M_T}{r} - G\,\frac{m_s M_T}{r} = -\frac{1}{2}G\,\frac{m_s M_T}{r}$$

0,25 p Calculem l'energia mecànica a l'òrbita de 530 km d'alçada:

radi $r = 6{,}37 \times 10^6 + 5{,}3 \cdot 10^5 = 6{,}90 \times 10^6\ \text{m}$

I utilitzant l'expressió, obtenim el valor de l'energia mecànica per al satèl·lit:

$$E_m = -\frac{1}{2}G\,\frac{m_s M_T}{r} = -\frac{1}{2}6{,}67 \times 10^{-11}\,\frac{227 \times 5{,}98 \times 10^{24}}{6{,}90 \times 10^6} = -6{,}56 \times 10^9\ \text{J}$$

0,25 p El signe negatiu de l'energia mecànica indica que el satèl·lit està seguint una òrbita tancada (o lligada) al voltant de la Terra.

EXERCICI 2, opció 1

a)

Per puntuar aquest exercici cal tenir present que es demana una representació qualitativa, per tant, no es demana precisió sinó que quan l'estudiant dibuixi les línies de camp i equipotencials, tingui cura dels detalls que s'indiquen a continuació:

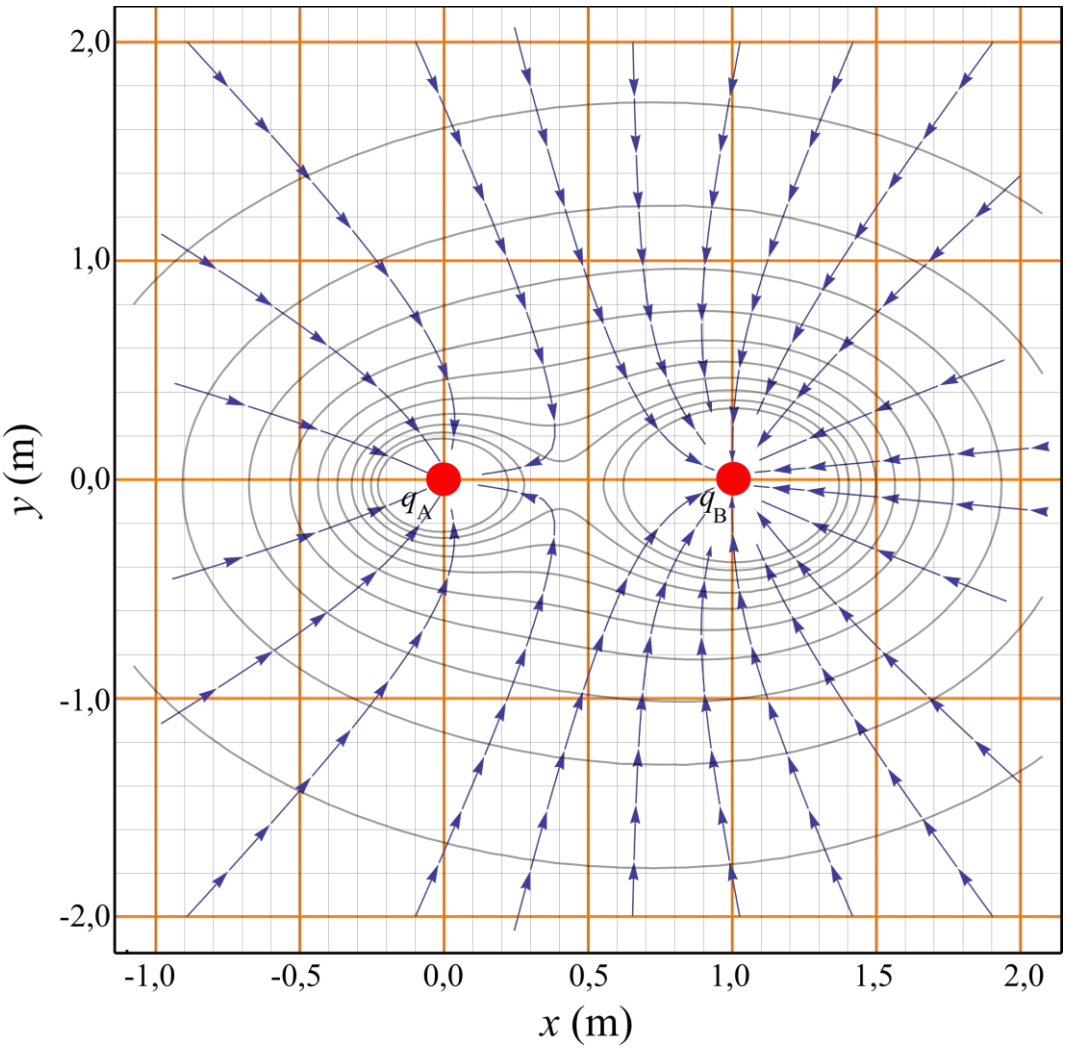
0,25 p Les dues carregues estan situades correctament segons les coordenades donades a l'enunciat.

0,25 p Les línies de camp apunten cap a les càrregues i totes es dirigeixen cap a una de les dues càrregues puntuals.

0,25 p El nombre de línies de camp que es dirigeixen a la càrrega q_B és aproximadament el doble de línies que convergeixen a q_A.

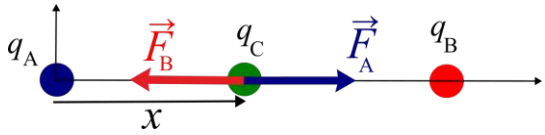
0,25 p Les línies equipotencials són aproximadament perpendiculars a les línies de camp.

0,25 p Les línies equipotencials són més properes entre elles quan ens acostem a les càrregues puntuals.



b)

0,5 p Com que la força que fan les dues càrregues és repulsiva, cal situar la càrrega q_C entre q_A i q_B.



Com que les dues forces tenen la mateixa direcció i sentits oposats, la condició d'equilibri correspon a igualar els mòduls de les dues forces:

$$k\frac{q_A q_C}{x^2} = k\frac{q_B q_C}{(1-x)^2}.$$

Simplificant:

$$\frac{q_A}{x^2} = \frac{q_B}{(1-x)^2} \Rightarrow \frac{1}{x^2} = \frac{2}{(1-x)^2} \Rightarrow (1-x)^2 = 2x^2 \Rightarrow x^2 + 2x - 1 = 0$$

L'equació anterior té dues solucions, però només la positiva és correcta:

$$x = -1 + \sqrt{2} = 0{,}414 \text{ m}$$

0,5 p El treball que fa el camp elèctric és igual a menys la variació d'energia potencial:

$$W = -\Delta U = -q_C(V_f - V_i)$$

El potencial inicial és:

$$V_i = k\left(\frac{q_A}{x} + \frac{q_B}{1-x}\right) = 8{,}99 \times 10^9 \left(\frac{-2 \times 10^{-6}}{0{,}414} + \frac{-4 \times 10^{-6}}{0{,}586}\right) = -1{,}048 \times 10^5 \text{ V}$$

El potencial final és:

$$V_f = k\left(\frac{q_A}{x} + \frac{q_B}{1-x}\right) = 8{,}99 \times 10^9 \left(\frac{-2 \times 10^{-6}}{0{,}5} + \frac{-4 \times 10^{-6}}{0{,}5}\right) = -1{,}079 \times 10^5 \text{ V}$$

Així el treball és:

$$W = -\Delta U = -q_C(V_f - V_i) = -2{,}47 \times 10^{-2} \text{ J}$$

0,25 p El treball que fa el camp elèctric és negatiu, és a dir, el camp elèctric s'oposa al desplaçament, per tant, ha calgut aplicar una força externa per traslladar la càrrega q_C des del punt inicial fins al punt final.

EXERCICI 2, opció 2

a)

0,5 p El flux del camp magnètic és el producte escalar del camp magnètic per l'àrea de l'expira: $\phi = \vec{B} \cdot \vec{S}$

Com que $\vec{B}$ i $\vec{S}$ tenen la mateixa direcció: $|\phi| = B \cdot S$.

Nota per als correctors: no es penalitzarà el fet que l'estudiant utilitzi directament l'expressió $|\phi| = B \cdot S$ sense justificar-la.

0,25 p A $t = 1$ s l'espira haurà avançat una distància $x = vt = 5$ cm, i, per tant, $S = 5 \times 10 = 50\ \text{cm}^2$, llavors el flux és:

$$|\phi|(t = 1s) = B \cdot S = 5 \times 10^{-3} \times 50 \times 10^{-4} = 2{,}5 \times 10^{-5}\ \text{Wb}$$

0,25 p A $t = 5$ s l'espira haurà avançat una distància $x = vt = 25$ cm, l'espira és totalment dins del camp, per tant, $S = 10 \times 10 = 100\ \text{cm}^2$, llavors el flux és:

$$|\phi|(t = 5s) = B \cdot S = 5 \times 10^{-3} \times 100 \times 10^{-4} = 5{,}0 \times 10^{-5}\ \text{Wb}$$

0,25 p A $t = 7$ s l'espira haurà avançat una distància $x = vt = 35$ cm, només 5 cm estan dins el camp magnètic i, per tant, $S = 5 \times 10 = 50\ \text{cm}^2$, llavors el flux és:

$$|\phi|(t = 7s) = B \cdot S = 5 \times 10^{-3} \times 50 \times 10^{-4} = 2{,}5 \times 10^{-5}\ \text{Wb}$$

b)

0,5 p Segons la llei de Faraday només s'induirà una fem quan el flux variï, és a dir, quan la superfície de la bobina dins de la zona on hi ha camp magnètic variï, per tant, serà durant dos intervals de temps:

- Mentre està entrant de t=0 s fins a t=2 s, atès que triga 2 s en entrar totalment dins la zona on hi ha camp magnètic. En aquest cas $S = l \cdot v \cdot t$, on és l la longitud del costat.

$$\phi(t) = B \cdot S = B \cdot l \cdot v \cdot t$$

$$\varepsilon = \left|\frac{d\phi}{dt}\right| = B \cdot l \cdot v = 5 \times 10^{-3} \times 0{,}1 \times 0{,}05 = 2{,}5 \times 10^{-5}\ \text{V}$$

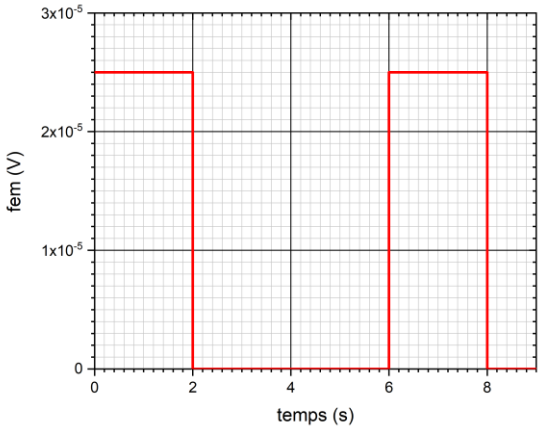
- Mentre està sortint de t=6 s (comença a sortir quan ha recorregut 30 cm) fins a t=8 s (surt totalment quan ha recorregut 40 cm). En aquest cas $S = l \cdot (0{,}4 - v \cdot t)$

$$\phi(t) = B \cdot S = B \cdot l \cdot (0{,}4 - v \cdot t)$$

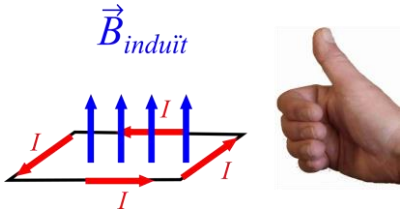
$$\varepsilon = \left|\frac{d\phi}{dt}\right| = B \cdot l \cdot v = 5 \times 10^{-3} \times 0{,}1 \times 0{,}05 = 2{,}5 \times 10^{-5}\ \text{V}$$

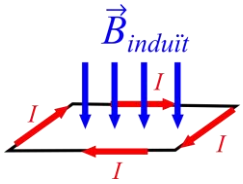
Nota per als correctors: també es considerarà correcte que justifiqui que el valor absolut entrant és igual que el valor absolut sortint atès que es mou a velocitat constant. També es considerarà correcte l'ús de diferencials.

0,25 p De 2 a 6 s l'espira està totalment immersa dins la zona on hi ha camp magnètic, per tant, el flux és constant i la fem és nul·la. Per $t > 8$ s l'espira està totalment fora de la zona on hi ha camp magnètic, per tant, el flux tampoc varia i la fem és nul·la.



0,25 p Quan entra, de t=0 s a 2 s, el flux augmenta, per tant, el camp magnètic induït s'oposa al camp magnètic existent, i segons la regla de la mà dreta el corrent circula en sentit antihorari.







0,25 p Quan surt, de t=6 s a 8 s, el flux disminueix, per tant, el camp magnètic induït és paral·lel al camp magnètic existent, i segons la regla de la mà dreta el corrent circula en sentit horari.

EXERCICI 3, opció 1

a)

1,0 p El nivell d'intensitat sonora està definit com:

$$\beta = 10 \log\left(\frac{I}{I_0}\right)$$

I la intensitat sonora és:

$$I = I_0 10^{\frac{\beta}{10}}$$

I la relació d'intensitats sonores és:

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{10^{\frac{\beta_1}{10}}}{10^{\frac{\beta_2}{10}}} = 10^{\left(\frac{\beta_1}{10} - \frac{\beta_2}{10}\right)} = 10^{\frac{3}{10}} = 10^{0,3} = 1,995$$

D'altra banda, la relació entre les dues intensitats és:

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{P/4\pi r_1^2}{P/4\pi r_2^2} = \left(\frac{r_2}{r_1}\right)^2 \Longrightarrow r_2 = r_1\sqrt{\frac{I_1}{I_2}}$$

i

$$r_1 = \sqrt{15^2 + 5^2} = 15,8 \text{ m}$$

Llavors:

$$r_2 = r_1\sqrt{\frac{I_1}{I_2}} = 15,8\sqrt{1,995} = 22,3 \text{ m}$$

0,25 p Per altra banda:

$$r_2 = \sqrt{20^2 + h_2^2} = 22,3 \text{ m} \Longrightarrow h_2 = \sqrt{22,3^2 - 20^2} = 9,94 \text{ m}$$

Alternativament,

0,25 p es pot calcular primer les intensitats:

$I_1 = I_0 10^{\frac{\beta_1}{10}} = 3,162 \times 10^{-6}\ \text{W}\cdot\text{m}^{-2}$, $I_2 = I_0 10^{\frac{\beta_2}{10}} = 1,585 \times 10^{-6}\ \text{W}\cdot\text{m}^{-2}$

0,5 p I a partir de I_1 calcular la potència:

$$P = 4\pi r_1^2 I_1 = 9,934 \times 10^{-3} \text{ W}$$

0,25 p I a partir de I_2 i la potència calcular r_2:

$$r_2 = \sqrt{\frac{P}{4\pi I_2}} = 22,3 \text{ m}$$

b)

0,25 p Primer determinarem la longitud d'ona:

$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{340}{80} = 4,25 \text{ m}$$

0,25 p Donat un punt situat entre els dos elefants i situat dins la de la línia recta que els uneix, anomenem x_1 la distància recorreguda per l'ona que surt del primer elefant fins aquest punt i x_2 la distància recorreguda per l'ona que surt del primer elefant fins a aquest punt:

$$x_1 + x_2 = 10 \text{ m}$$

0,25 p Les interferències destructives es produeixen quan hi ha un desfasament de mitja longitud d'ona, és a dir, quan la diferència de recorregut és:

$$\Delta x = |x_1 - x_2| = \left(n + \frac{1}{2}\right)\lambda, \quad n = 0,1,2,...$$

0,5 p Per a $n = 0$, tenim

$$x_1 + x_2 = 10 \text{ m}$$
$$|x_1 - x_2| = 2{,}125 \text{ m}$$

Que té com a solucions $x_1 = 6{,}06$ m, $x_2 = 3{,}94$ m i, $x_1 = 3{,}94$ m, $x_2 = 6{,}06$ m.

Per a $n = 1$, tenim

$$x_1 + x_2 = 10 \text{ m}$$
$$|x_1 - x_2| = 6{,}375 \text{ m}$$

Que té com a solucions $x_1 = 8{,}19$ m, $x_2 = 1{,}81$ m i, $x_1 = 1{,}81$ m, $x_2 = 8{,}19$ m.
Per $n = 3$ tenim,

$$x_1 + x_2 = 10 \text{ m}$$
$$|x_1 - x_2| = 10{,}625 \text{ m}$$

Que té com a solucions $x_1 = 10{,}31$ m, $x_2 = -0{,}31$ m i, $x_1 = -0{,}31$ m, $x_2 = 10{,}31$ m.
Que estan fora de l'espai entre els dos elefants, per tant, ja no són solucions vàlides i el mateix passarà per a $n > 3$. Per tant, només tenim les solucions per a $n = 0$ i $n = 1$:

6,06 m, 3,94 m, 8,19 m i 1,81 m

Nota per als correctors: si donen la meitat de solucions, cal restar 0,25 p. en aquest apartat.

EXERCICI 3, opció 2

a)

0,5 p Sabem que la imatge és de la mateixa mida però està invertida, llavors:

$$\beta = \frac{y'}{y} = -1$$

A més:

$$\beta = \frac{y'}{y} = \frac{s'}{s} = -1 \Longrightarrow s' = -s$$

I també sabem que $s = -20\ \text{cm}$, llavors $s' = 20\ \text{cm}$, per tant, cal col·locar el sensor a 20 cm de la lent.

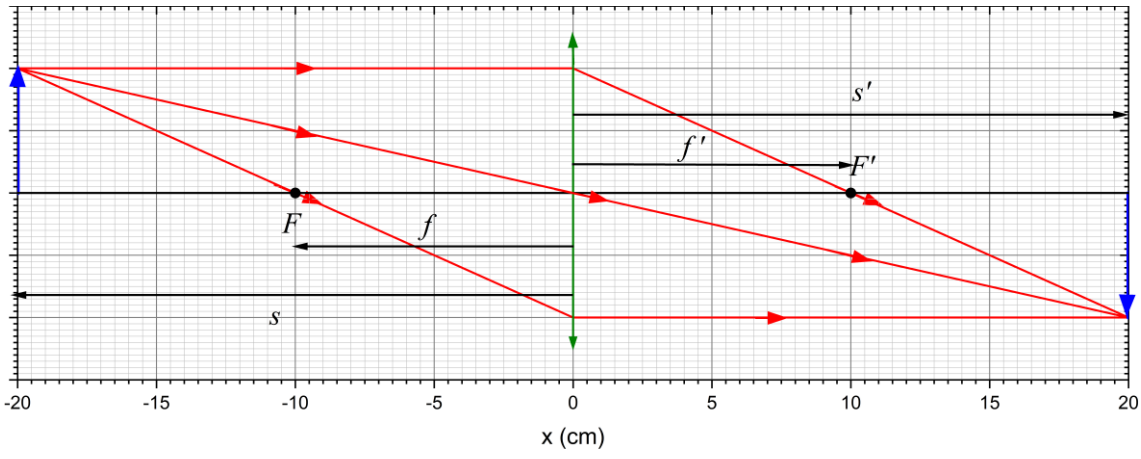
0,5 p Per trobar la focal de la lent, farem servir l'equació de la lent:

$$\frac{1}{f'} = \frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{20} - \frac{1}{-20} = \frac{1}{10} \Longrightarrow f' = 10\ \text{cm}$$

0,25 p Com que la longitud focal imatge és positiva, llavors la lent ha de ser **convergent**. També es pot justificar que la focal imatge està situada a la dreta de la lent i, per tant, que la lent és convergent.

b)

1,25 p Per al diagrama de rajos només cal dibuixar 2 dels 3 rajos indicats a la figura: el raig que surt de l'objecte i és paral·lel a l'eix passa pel punt focal imatge F', el raig que passa pel centre de la lent i no es desvia, i el raig que surt de l'objecte passa per F i surt paral·lel a l'eix.



També es considerarà correcte que es representi l'objecte invertit i la imatge dreta.

EXERCICI 4

a)

1,25 p

$$\alpha\colon {}^{238}_{92}\mathrm{U} \rightarrow {}^{234}_{90}\mathrm{Th} + {}^{4}_{2}\alpha + \gamma$$
$$\beta^-\colon {}^{234}_{90}\mathrm{Th} \rightarrow {}^{234}_{91}\mathrm{Pa} + {}^{0}_{-1}e + {}^{0}_{0}\bar{\nu}_e$$
$$\beta^-\colon {}^{234}_{91}\mathrm{Pa} \rightarrow {}^{234}_{92}\mathrm{U} + {}^{0}_{-1}e + {}^{0}_{0}\bar{\nu}_e$$
$$\alpha\colon {}^{234}_{92}\mathrm{U} \rightarrow {}^{230}_{90}\mathrm{Th} + {}^{4}_{2}\alpha + \gamma$$
$$\alpha\colon {}^{230}_{90}\mathrm{Th} \rightarrow {}^{226}_{88}\mathrm{Ra} + {}^{4}_{2}\alpha + \gamma$$
$$\alpha\colon {}^{226}_{88}\mathrm{Ra} \rightarrow {}^{222}_{86}\mathrm{Rn} + {}^{4}_{2}\alpha + \gamma$$

Alternativament es pot escriure ${}^{0}_{-1}\beta$ o e^- en lloc de ${}^{0}_{-1}e$.

Alternativament es pot escriure ${}^{4}_{2}He$ en lloc de ${}^{4}_{2}\alpha$.

No es penalitzarà l'omissió del fotó.

Si no s'indica l'antineutrí cal restar 0,25 p.

No cal que l'estudiant detalli les operacions relacionades amb la conservació de la càrrega i del nombre màssic; són operacions molt senzilles que es poden fer de cap, per tant, només es valorarà si ha estat capaç de deduir correctament els diferents termes de la reacció.

b)

0,5 p Per trobar l'activitat necessitem el coeficient de desintegració λ i el nombre d'àtoms. λ l'obtenim del temps de semidesintegració, que és el temps de reduir l'activitat a la meitat: $A(t) = \frac{A_0}{2} = A_0\, e^{-\lambda t_{1/2}}$ i, per tant, $t_{1/2} = \frac{ln2}{\lambda}$.

I obtenim:

$$t_{1/2} = 3{,}82 \times 24 \times 3600 = 3{,}30 \times 10^5 \text{ s}$$
$$\lambda = \frac{ln2}{t_{1/2}} = \frac{ln2}{3{,}30 \times 10^5} = 2{,}10 \times 10^{-6} \text{ s}^{-1}$$

El nombre d'àtoms és:

$$N = 0{,}8 \text{ pg} = 8{,}0 \times 10^{-13} \text{ g} \frac{1 \text{ mol}}{222 \text{ g}} \cdot \frac{6{,}022 \times 10^{23} \text{ àtoms}}{1 \text{ mol}} = 2{,}17 \times 10^9 \text{ àtoms}$$

L'activitat és:

$$A = \lambda N = 2{,}10 \cdot 10^{-6} \times 2{,}17 \times 10^9 = 4{,}56 \times 10^3 \text{ Bq}$$

0,25 p L'activitat per unitat de volum és:

$$\frac{A}{V} = \frac{4{,}56 \times 10^3}{18} = 253 \text{ Bq/m}^3$$

Podem observar que aquest valor és lleugerament inferior al llindar de 300 Bq/m^3 indicat a l'enunciat.

0,5 p L'activitat inicial per unitat de volum és 230 Bq/m^3. L'activitat per unitat de volum al cap d'un temps ve donada per:

$$A = A_0\, e^{-\lambda t} \rightarrow A/V = A_0/\mathrm{V}\, e^{-\lambda t}$$

i per tant l'activitat al cap de 15 dies és:

$$t = 15 \text{ dies} = 1{,}296 \times 10^6 \text{ s}$$
$$A/V(15 \text{ dies}) = 230\, e^{-\lambda t} = 230\, e^{-2{,}10\times10^{-6}\times1{,}296\times10^6} = 15{,}1 \text{ Bq/m}^3$$